

Anodizing basics

【1】 陽極酸化の代表的な対象材料はどれですか。

1. 木材
2. 紙
3. アルミニウム
4. 食塩

【2】 陽極酸化で陽極になるものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材金属
2. 乾燥炉
3. 水洗槽
4. 染料

【3】 陽極酸化の主な目的として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 比重を一定にすること
2. 金属をかならず透明にすること
3. 磁石につきやすくすることだけ
4. 耐食性、美観、耐摩耗性などの性能を向上させること

【4】 陽極酸化の基材として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. アルミニウム、チタン、マグネシウムなど
2. 紙、木材、ガラス
3. プラスチック、ゴム、コンクリート
4. 鉄、銅、鉛だけ

【5】 アルミニウムの陽極酸化皮膜（アルマイト）の構造として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 樹脂層と金属層からなる
2. 緻密なバリア層と、微細な孔をもつポーラス層からなる
3. 染料層だけでできている
4. 空気層と水分層からなる

【6】 アルマイトのうち、緻密な層の名称としてもっとも適切なものはどれですか？

1. 染色層
2. 塗膜層
3. バリア層
4. 下地層

【7】 アルマイトのうち、微細な孔をもつ層としてもっとも適切なものはどれですか？

1. 電極層
2. ポーラス層
3. 封孔層
4. 絶縁層

【8】 陽極酸化で使われる電流として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 交流重畳電流だけ
2. 直流だけ
3. 交流だけ
4. 直流、交流、交流重畳電流など

【9】 陽極酸化でさまざまな色に発色できる理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 液温がかならず 0℃になるから
2. 電源が不要だから
3. 基材が木材に変化するから
4. 基材の材質と電解条件の組み合わせで変化するから

【10】 アルマイトが美しく染色できる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流を止めると自動的に着色されるから
2. 生成された多孔質皮膜に染料や顔料を浸透させられるから
3. 基材がかならず黒色になるから
4. バリア層だけが分厚いから

【11】 めっきとの比較でみたとき、陽極酸化の特徴としてもっとも適切なものはどれですか？

1. 樹脂皮膜をつくる
2. 基材表面に金属皮膜をつくる
3. 基材表面に酸化皮膜をつくる
4. リン酸塩の化合物皮膜をつくる

【12】 陽極酸化で電流を流すと、もっとも直接的に起こることはどれですか？

1. 基材表面が酸化して皮膜ができる
2. 塗料が自然に乾燥する
3. 金属イオンが空中に飛ぶ
4. 基材が溶融する

【13】 「アルマイト」という呼び方にもっとも近いものはどれですか？

1. マグネシウムの塗膜
2. アルミニウムの陽極酸化皮膜
3. リン酸塩被膜
4. チタンの溶融めっき層

【14】 つぎのうち、きょうざいの説明に照らして陽極酸化の基材としてはもっとも不適切なものはどれですか？

1. マグネシウム
2. 鉄鋼
3. アルミニウム
4. チタン

【15】 バリア層の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. かならず樹脂でできている
2. 液中でだけ存在する仮の層である
3. 緻密な層である
4. 染料をそのまま大量にためこむ層である

【16】 ポーラス層の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属光沢だけを強める層である
2. 微細な孔をもち、染料などを浸透させやすい
3. 電源そのものをさす
4. 液温を一定にする層である

【17】 アルミニウム製品に耐食性、美観、耐摩耗性を同時に求める場合、きょうざいにもっともあう方法はどれですか？

1. リン酸塩処理
2. 黒染め処理
3. 陽極酸化
4. 水洗だけ

【18】 チタンの表面に酸化皮膜をつくる処理として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. クロメート処理
2. 溶融めっき
3. スプレー塗装

4. 陽極酸化

【19】 つぎのうち、きょうざいの記述として誤っているものはどれですか？

1. 陽極酸化では直流しか使えない
2. 染料や顔料を浸透させて染色できる
3. アルマイトはバリア層とポーラス層からなる
4. 基材の材質と電解条件で発色が変わる

【20】 ポーラス層があることによって期待できることとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材が木材にかわる
2. 電源が不要になる
3. 電流が自動的に増加する
4. 染料や顔料をしみこませて着色しやすい

【21】 プラスチックが陽極酸化の典型的な基材ではない理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. プラスチックには塗装しかできないから
2. プラスチックは水に溶けるから
3. 陽極酸化は基材金属を陽極にして酸化皮膜をつくる処理だから
4. プラスチックはかならず黒色だから

【22】 表面処理と皮膜の対応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 陽極酸化→酸化皮膜
2. 化成処理→樹脂皮膜
3. めっき→酸化皮膜
4. 塗装→金属皮膜

【23】 つぎのうち、きょうざいに照らして陽極酸化の対象としてもっともあうものだけを集めたものはどれですか？

1. ガラス、ゴム、紙
2. 鉄、銅、ニッケル
3. 木材、コンクリート、プラスチック
4. アルミニウム、チタン、マグネシウム

【24】 陽極酸化の発色に影響するものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 工場の建物の色だけ
2. 作業者の年齢だけ
3. 輸送時間だけ
4. 基材の材質と電解条件の組み合わせ

【25】 つぎのうち、きょうざいで陽極酸化の主な目的としては直接示されていないものはどれですか？

1. 耐食性を高めること
2. 耐摩耗性を高めること
3. 熱伝導性を上げること
4. 美観をよくすること

【26】 意匠性が重視されるアルミニウム部品に陽極酸化がよくあう理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工程がかならず1つになるから
2. 発色や染色により美観を向上しやすいから
3. 基材をかならず鉄にするから
4. 作業者の人数が減るから

【27】 ポーラス層についての説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 微細な孔をもち、染色と関係する層である
2. 電源の名称である
3. 緻密で孔がない層である
4. 金属皮膜そのものをさす

【28】 アルミニウム製の携帯端末外装に、耐食性、見た目、キズへの強さを求める場合、もっともあう方法はどれですか？

1. リン酸塩処理だけ
2. 陽極酸化
3. 黒染め処理だけ
4. クロメート処理だけ

【29】 アルマイトの二層構造について、もっとも適切なものはどれですか？

1. ポーラス層は緻密で、バリア層は多孔質である
2. どちらの層も樹脂でできている
3. どちらの層にも孔はなく、染色できない
4. バリア層は緻密で、ポーラス層は微細な孔をもつ

【30】 陽極酸化の電源条件について、もっとも適切な理解はどれですか。

1. 電源は作業者の好みだけで決める
2. 電流を流さずに必ず厚い皮膜ができる
3. 電源条件は膜厚や品質に全く関係しない
4. 処理方法により、直流や交流などの条件を確認する